

فاطمه وحیدی

گزارش پروژه پیش‌بینی مصرف سوخت خودرو

مشخصات پروژه:

پروژه ۵ - پیش‌بینی مصرف سوخت خودرو

- دیتاست (Auto MPG Dataset (UCI :
- تعداد نمونه: ۳۹۲ خودرو
- ویژگی‌ها: ۷ ویژگی شامل سیلندر، وزن، اسب‌بخار و ...
- حداکثر خطای مجاز: (MAE) ۳.۰
-  لینک دانلود: [دانلود دیتاست](#)
-  نکته: ستون horsepower دارای مقادیر ؟ است؛ باید پاک‌سازی شود .

مقدمه

موضوع پروژه من پیش‌بینی مصرف سوخت خودرو است. برای این کار از دیتاست **Auto MPG** استفاده کردم. این دیتاست اطلاعاتی مثل تعداد سیلندر، حجم موتور، قدرت موتور، وزن، شتاب، سال مدل و کشور سازنده خودرو را دارد. هدف من این بود که با استفاده از این اطلاعات، مقدار **MPG** خودرو را پیش‌بینی کنم.

مراحل انجام پروژه

۱. وارد کردن داده‌ها

اول دیتاست `auto-mpg.data` را با استفاده از کتابخانه **pandas** وارد کردم و اسم ستون‌های آن را مشخص کردم. بعد با `head()` چند سطر اول و با `describe()` اطلاعات آماری دیتاست را نمایش دادم.

۲. تمیز کردن داده‌ها

در ستون `horsepower` بعضی مقادیر به صورت ؟ بودند. چون این مقادیر عدد نبودند، با `pd.to_numeric()` آن‌ها را به مقدار نامعتبر تبدیل کردم و بعد با `dropna()` ردیف‌های ناقص را حذف کردم.

۳. آماده کردن ستون `origin`

ستون `origin` مربوط به کشور سازنده خودرو بود. برای اینکه بتوانم از آن در مدل استفاده کنم، با `pd.get_dummies()` آن را به سه ستون `origin_1`، `origin_2` و `origin_3` تبدیل کردم.

۴. انتخاب اطلاعات برای مدل

برای آموزش مدل از اطلاعات زیر استفاده کردم:

origin, cylinders, displacement, horsepower, weight, acceleration, model_year و ستون‌های

مقدار mpg هم چیزی بود که می‌خواستم پیش‌بینی کنم.

۵. تقسیم داده‌ها

داده‌ها را با `train_test_split` به دو قسمت تقسیم کردم. ۸۰ درصد برای آموزش مدل و ۲۰ درصد برای تست استفاده شد. همچنین `random_state=42` قرار دادم تا نتیجه تقسیم داده‌ها ثابت باشد.

۶. ساخت مدل

برای پیش‌بینی از `DecisionTreeRegressor` استفاده کردم و مقدار `max_depth` را ۵ قرار دادم. بعد مدل را با داده‌های آموزشی آموزش دادم.

۷. پیش‌بینی و بررسی خطا

بعد از آموزش مدل، با استفاده از داده‌های تست مقدار MPG را پیش‌بینی کردم. سپس مقدار واقعی و مقدار پیش‌بینی‌شده را در جدول نمایش دادم.

برای بررسی مدل از `MAE` استفاده کردم. هرچه مقدار `MAE` کمتر باشد، پیش‌بینی مدل بهتر است. طبق صورت پروژه، مقدار `MAE` باید حداکثر ۳ باشد.

مقدار `MAE` من 2.3032456613255197

۸. رسم نمودارها

برای بررسی بهتر اطلاعات سه نمودار رسم کردم:

- هیستوگرام برای بررسی مصرف سوخت خودروها
- نمودار پراکندگی برای بررسی رابطه وزن و MPG
- نمودار جعبه‌ای برای مقایسه MPG بر اساس تعداد سیلندر

همچنین نمودار درخت تصمیم و نمودار اهمیت ویژگی‌ها را هم رسم کردم. طبق توضیحات پروژه، وزن خودرو یکی از ویژگی‌هایی است که می‌تواند روی مصرف سوخت تأثیر زیادی داشته باشد.

۹. ذخیره مدل

در آخر مدل را با استفاده از `joblib` و با نام `fuel_model.joblib` ذخیره کردم تا بتوانم بعداً از آن استفاده کنم.

نتیجه‌گیری

در این پروژه اطلاعات خودروها رو بررسی کردم و با استفاده از **Decision Tree** مصرف سوختشون رو پیش‌بینی کردم. در آخر هم دقت مدل رو با **MAE** بررسی کردم و نمودارهای پروژه رو نمایش دادم.

لینک اجرای پروژه: <http://192.168.250.88:8501>

+اجرای پروژه:

اطلاعات دیتاست:

این بخش نمای کلی دیتاست رو نشون می‌ده

	mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration	model_year	origin	car_name
0	18	8	307	130.0	3504	12	70	1	chevrolet
1	15	8	350	165.0	3693	11.5	70	1	buick skyl
2	18	8	318	150.0	3436	11	70	1	plymouth
3	16	8	304	150.0	3433	12	70	1	amc rebel
4	17	8	302	140.0	3449	10.5	70	1	ford torinc

اطلاعات آماری:

این بخش آمارهای خلاصه مثل میانگین، کمترین و بیشترین برای هر ستون رو نشون می‌ده.

	mpg	cylinders	displacement	weight	acceleration	model_year	origin
count	398	398	398	398	398	398	398
mean	23.5146	5.4548	193.4259	2970.4246	15.5681	76.0101	1.5729
std	7.816	1.701	104.2698	846.8418	2.7577	3.6976	0.8021
min	9	3	68	1613	8	70	1
25%	17.5	4	104.25	2223.75	13.825	73	1
50%	23	4	148.5	2803.5	15.5	76	1
75%	29	8	262	3608	17.175	79	2
max	46.6	8	455	5140	24.8	82	3

	مصرف واقعی	مصرف پیش بینی شده
79	26	24.0833
276	21.6	20.8714
248	36.1	35.8955
56	26	28.9286
393	27	25.1818
205	28	26.4375
43	13	12.3
235	26	33.3
152	19	19.3947
117	29	28.9286

پیش بینی مصرف سوخت خودرو

در این بخش مدل درخت تصمیم برای پیش بینی
مصرف سوخت خودرو استفاده می‌شود و دقتش با
معیار MAE بررسی می‌شود

توضیحات ویژگی‌ها

- cylinders: تعداد سیلندرهای خودرو
- displacement: حجم موتور
- horsepower: قدرت موتور
- weight: وزن خودرو
- acceleration: شتاب خودرو
- model_year: سال تولید خودرو
- origin: کشور سازنده خودرو

هدف (Target):

mpg = مصرف سوخت خودرو

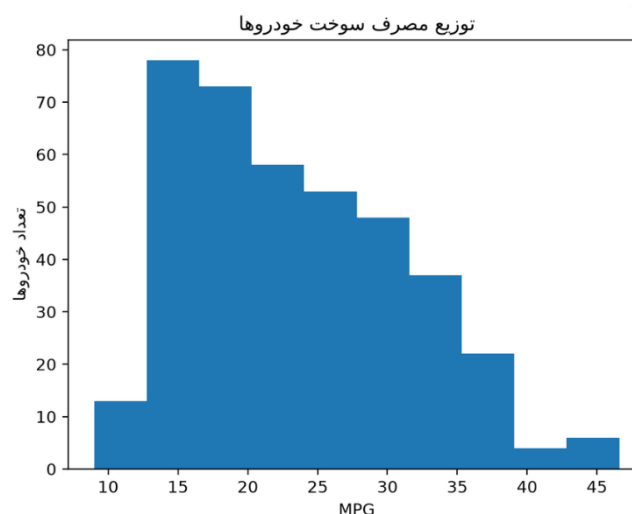
خطای MAE :

2.3032456613255197

مصرف سوخت خودرو

این نمودار میزان مصرف سوخت خودروها را نشان

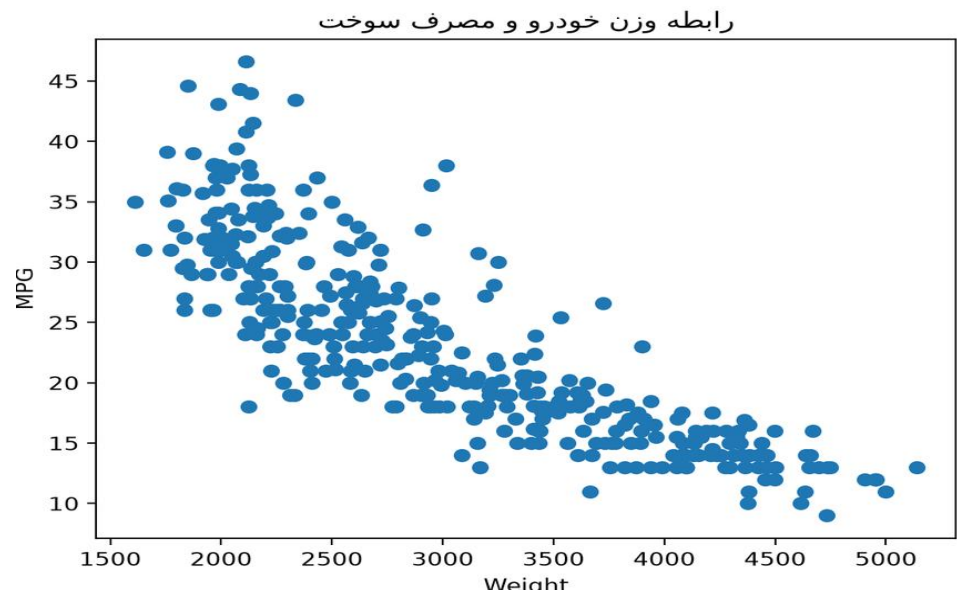
می‌دهد



نمودار وزن خودرو و مصرف سوخته

این نمودار رابطه بین وزن خودرو و مصرف سوخت را

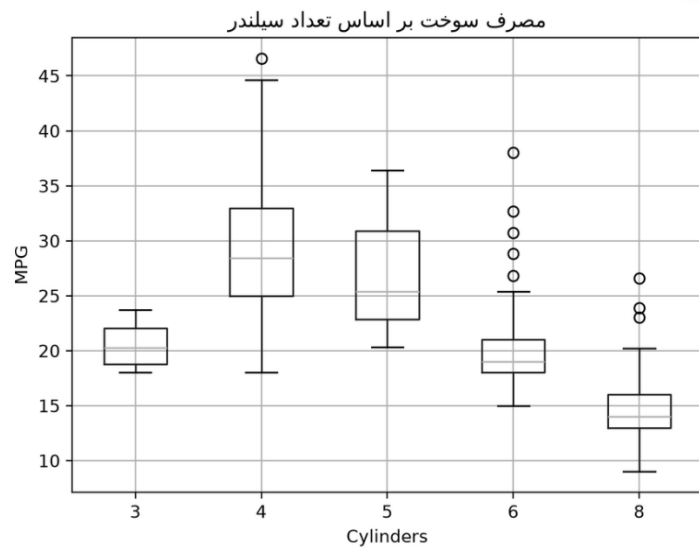
نشان می‌دهد.



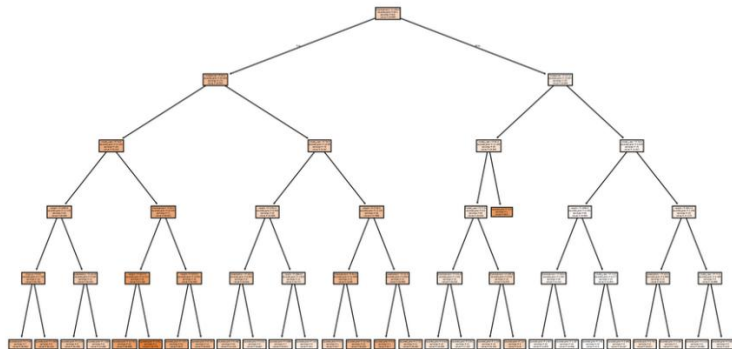
مصرف سوخت بر اساس تعداد سیلندر

این نمودار میزان مصرف سوخت خودروها را بر اساس

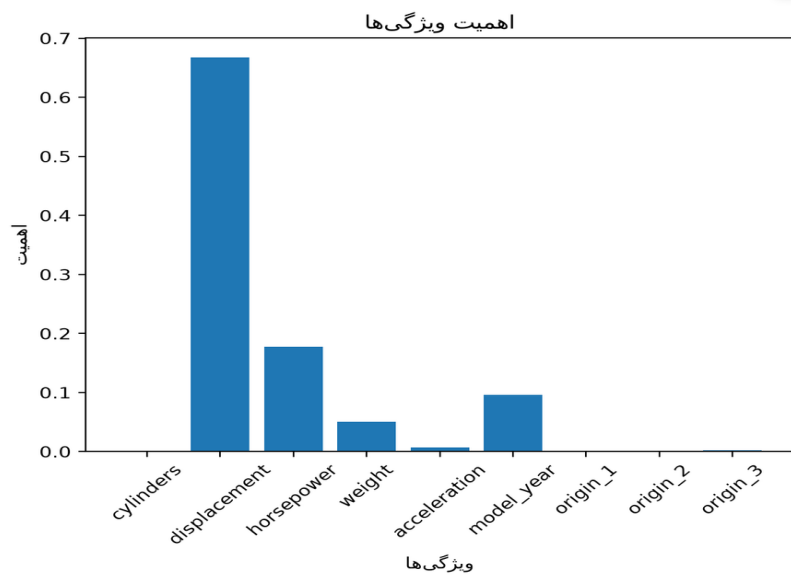
تعداد سیلندر نشان می‌دهد



درخت تصمیم مدل پیش‌بینی مصرف سوخت
این نمودار ساختار درخت تصمیم استفاده‌شده برای
پیش‌بینی مصرف سوخت خودروها را نشان می‌دهد



اهمیت ویژگی



مهم‌ترین ویژگی:

displacement

مدل با موفقیت ذخیره شد.